$$= \frac{1}{8} \times 8 = 1$$

$\therefore$ $f(x, y)$ ஓர் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.8

X, Y இன் இணைந்த நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$f(x, y) = \frac{3}{2}\begin{cases} x^2 y & , \ 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2 \\ 0 & , \ \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$ எனில் x மற்றும் y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு காண்க.

தீர்வு:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dy$$

$$f(x) = \frac{3}{2}\int_{1}^{2} x^2 y\,dy$$

$$= \frac{3}{2}x^2\left[\frac{y^2}{2}\right]_1^2 = \frac{3}{2}x^2\left[\frac{4}{2} - \frac{1}{2}\right]$$

$$= \frac{3}{2}x^2 \times 2 = 3x^2$$

$$f(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dx$$

$$f(y) = \frac{3}{2}\int_{0}^{1} x^2 y\,dy$$

$$= \frac{3}{2}y\left(\frac{x^3}{3}\right)_0^1 = \frac{3}{2}y\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{y}{2}$$

X இன் இறுதி நிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , \ 0 \le x \le 1, \\ 0 & , \ \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$$

Y இன் இறுதி நிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y}{2} & , \ 0 \le y \le 2, \\ 0 & , \ \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.9

X, Y இன் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{10}(4x - 2y) & , \ 1 \le x \le 3, 1 \le y \le 2 \\ 0 & , \ \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$ X, Y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு காண்.

Ch9_11th Stats TM.indd 269 2/17/2019 12:09:17 PM